2.4.3 – கோம்பர் (Comber)

டிரா ஸ்லைவரை சிறிய லேப் வடிவில் மாற்றி அதில் உள்ள நீளம் குறைந்த இழைகளை மட்டும் கோம்பிங் செய்து நீக்கி கோம்புடு ஸ்லைவர் உருவாக்க கோம்பர் பயன்படுகிறது. இவ்வாறு, கோம்பிங் செய்வதினால் அதிக நீளம் கொண்ட இழைகளின் சீர்தன்மை அதிகமாகி தரமான மற்றும் வலிமையான நூல் கிடைக்கிறது.

60s க்கு மேற்பட்ட உயர்வகை நூல் தயாரிப்பில் கோம்பர் அவசியம் ஆகிறது பெரும்பாலும் கோம்பரை கார்டிங் மற்றும் டிராஃபிரேம் இயந்திரங்களுக்கிடையில் பயன்படுத்துகிறார்கள். இங்கு பயன்படும் டிராஃபிரேமிற்கு **Post Comber Drawing** என்று பெயர்

சில சமயங்களில் டிராஃபிரேமிற்கு அடுத்தும் கோம்பர் பயன்படுகிறது. இந்த டிராஃபிரேமிற்கு **Precomber Drawing** என்று பெயர்

ட்ரா ஸ்லைவரை சிறிய லேப் வடிவில் மாற்ற பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் **'கோம்பருக்கு தயார்நிலைப்படுத்தும் இயந்திரங்கள்'** (Preparatory Machines to Combing) எனப்படும். அவை

- ஸ்லைவர் லேப் மெஷின் மற்றும் ரிப்பன் லேப் மெஷின்

  அல்லது
- லேப் ஃபார்மர்

  அல்லது
- சூப்பர் லேப் மெஷின் ஆகும்

மேற்கண்ட இயந்திரங்களில் ஏதேனும் ஒன்று மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.

தயார் நிலைப்படுத்தும் இயந்திரங்களின் அவசியம் (Need for preparatory Machines)

1) கார்டிங் ஸ்லைவரில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருப்பின், நேரடியாக கோம்பிங் செய்தால், கோம்பர் ஊசிகளுக்கு பழுது ஏற்படும்.
2) கார்ட் ஸ்லைவரில் அதிகமான இழைகள், கொக்கி போல் வளைந்து இருக்கும். இதை நேரடியாக கோம்பிங் செய்தால், அதிகளவில் இழைகள் கத்தரித்து போகும்.

கோம்பர் செயல் முறைகள்

1) ஃபீடிங்
2) நிப்பிங்
3) கோம்பிங்
4) டிட்டாச்சிங்
5) டாப் கோம்பிங்
6) கன்டென்சிங்
7) ஃபோல்டிங்
8) டிராயிங்
9) காய்லிங் (டெலிவரி)

இந்த அனைத்தும் சேர்ந்த செயல்பாடு, ஒரு நிப் (Nip) எனப்படுகிறது.

கோம்பரில் உள்ள டிரம்மின் மேல் வட்டப் பிரிவில் சிலிண்டர் கோம்ப் ஊசிகள் 17 வரிசைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

லேப் உருளைகளின் 'A' மீதிருந்து சூப்பர் லேப் 'B' பிரிந்து, டென்ணன் உருளை 'C' மீது நகர்கிறது. பின்னர், ஃபீடு உருளைக்கும் 'D', பாட்டம் நிப்பர் 'E' க்கும் இடையில் அழுத்தப்பட்டு நகர்கிறது. டாப் நிப்பர் 'F' லிருந்து, பஞ்சை பிரிக்கும் கோம்பிங் சிலிண்டர் 'H' க்கும், டாப் கோம்ப் 'G' க்கும் இடையில் கோம்பிங் செய்யப்படுகிறது.

இதிலிருந்து வெளிவரும் பஞ்சை, டிட்டாச்சிங் உருளைகள் N பிரித்து எடுக்கிறது. பிறகு உருளைகளுக்கிடையே அழுத்தப்பட்டு 'P' என்ற வழவழப்பான வழிநடத்தியின் மேல் செல்கிறது. 200 முதல் 250 Nips/minute வேகத்தில் சுழலும் கோம்பிங் சிலிண்டரிலிருந்து வெப் வடிவில் பஞ்சைப் பிரிக்கும் பொழுது சிறு இழைகள் தனியே பிரிந்து கீழே விழுகின்றன.

பின்னர், டிட்டாச்சிங் உருளைகளிலிருந்து வெளி வரும் 'வெப்', டிரம்பெட் மற்றும் காலண்டர் உருளைகளின் வழியே செலுத்தப்படுகின்றன.

Unit 2 057-100.indd 75 12/24/2019 11:06:51 AM